التحليل وصياغة المتطلبات

بيان المشكلة

في بيئة المطاعم التقليدية، يواجه الزبائن عدة تحديات تؤثر سلبًا على تجربتهم الكاملة. أول هذه التحديات هو طول فترة الانتظار بين لحظة تقديم الطلب ولحظة وصول الطعام، حيث يشعر الكثير من الزبائن بالملل وعدم الرضا خلال هذه الفترة، خاصة في ظل غياب وسائل ترفيهية أو أنشطة تشغل وقتهم بشكل إيجابي. ثانيًا، هناك صعوبة في تخصيص الطلبات بشكل دقيق، إذ غالبًا ما يقتصر التواصل بين الزبون والنادل على أوامر عامة قد لا تعكس رغبات الزبون التفصيلية، مثل اختيار مستوى الطهي أو إضافة مكونات معينة، مما يؤدي إلى أخطاء في الطلبات أو عدم تطابقها مع التوقعات. ثالثًا، ضعف التفاعل الرقمي داخل المطاعم يجعل تجربة الزبون محدودة، حيث يظل دوره سلبيًا في انتظار الخدمة دون أن يكون جزءًا من التجربة نفسها.

هذه المشكلات تؤدي إلى انخفاض مستوى رضا العملاء، وزيادة احتمالية فقدان الزبائن لصالح منافسين يقدمون تجارب أكثر حداثة أو راحة. في السياق المحلي لمدينة غزة، حيث يبحث الناس عن متنفس ترفيهي وسط ضغوط الحياة اليومية، تصبح هذه التحديات أكثر وضوحًا، ويزداد الطلب على حلول مبتكرة تجمع بين الراحة والسرعة والمتعة.

الحل المقترح هو تطوير نظام برمجي تفاعلي داخل المطعم، يعتمد على شاشات رقمية مثبتة على الطاولات أو تطبيق مخصص على الهواتف الذكية، بحيث يتيح للزبون التحكم الكامل في تفاصيل وجبته (المكونات، الإضافات، مستوى الطهي)، مع توفير محتوى ترفيهي مثل مكتبة رقمية وألعاب بسيطة خلال فترة الانتظار. هذا النظام سيؤدي إلى تقليل الأخطاء في الطلبات، تحسين تجربة الزبون، وزيادة رضا العملاء، بالإضافة إلى تعزيز صورة المطعم كوجهة حديثة ومبتكرة تجمع بين الطعام والترفيه في تجربة واحدة متكاملة.

وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات

المقدمة :

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح التفاعل الرقمي جزءًا أساسيًا من حياة الناس اليومية، حتى في أبسط تفاصيلها مثل تناول الطعام في المطاعم. الزبائن اليوم لا يبحثون فقط عن وجبة لذيذة، بل يتطلعون إلى تجربة متكاملة تجمع بين الراحة، السرعة، والدقة في الخدمة، إضافة إلى عنصر المتعة والترفيه أثناء فترة الانتظار.

مشروع "مطعم على الطاولة "يأتي ليواكب هذا الاتجاه من خلال تطوير نظام برمجي تفاعلي داخل المطعم، يعتمد على شاشات رقمية مثبتة على الطاولات أو تطبيق مخصص على الهواتف الذكية. يتيح هذا النظام للزبون التحكم الكامل في تفاصيل وجبته (المكونات، الإضافات، مستوى الطهي)، مع توفير محتوى ترفيهي مثل مكتبة رقمية وألعاب بسيطة، مما يحول وقت الانتظار إلى تجربة ممتعة وفعّالة.

يهدف النظام إلى تحسين تجربة الزبون وزيادة رضاه، تقليل الأخطاء في الطلبات عبر واجهة واضحة وسهلة الاستخدام، وتعزيز صورة المطعم كوجهة حديثة ومبتكرة تجمع بين الأصالة والحداثة. كما يسعى المشروع إلى تقديم قيمة إضافية في السياق المحلي لمدينة غزة، حيث يمنح الزبائن مساحة للراحة والترفيه بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، ويعكس هوية محلية مرتبطة بالثقافة الفلسطينية مع لمسة عالمية حديثة.

الوصف العام للنظام

النظام المقترح هو منصة تفاعلية داخل المطعم تهدف إلى تحسين تجربة الزبون من خلال دمج عملية الطلب الذكي مع الترفيه الرقمي. يعتمد النظام على شاشات لمس مثبتة على الطاولات أو تطبيق مخصص على الهواتف الذكية، بحيث يتمكن الزبون من التحكم الكامل في تفاصيل وجبته، بدءًا من اختيار المكونات والإضافات، مرورًا بتحديد مستوى الطهي، وصولًا إلى تأكيد الطلب وإرساله مباشرة إلى المطبخ.

إلى جانب ذلك، يوفر النظام محتوى ترفيهي متنوع مثل مكتبة رقمية وألعاب بسيطة، مما يحول فترة الانتظار إلى تجربة ممتعة وفعّالة. يتيح النظام أيضًا متابعة حالة الطلب بشكل لحظي (قيد التحضير، جاهز للتقديم)، مع إمكانية الدفع الإلكتروني لتسريع عملية إنهاء الخدمة.

مكونات النظام الأساسية:

- واجهة المستخدم :(UI/UX) شاشة تفاعلية أو تطبيق جوال سهل الاستخدام لجميع الفئات العمرية.
- وحدة إدارة الطلبات :مسؤولة عن تسجيل الطلبات، تخصيصها، وإرسالها مباشرة إلى المطبخ.
- وحدة الترفيه :مكتبة رقمية وألعاب تفاعلية لملء وقت الانتظار.
- وحدة الدفع الإلكتروني :خيار الدفع عبر البطاقة أو المحفظة الرقمية.
- قاعدة البيانات المركزية :لتخزين الطلبات، بيانات الزبائن، وسجل المعاملات.
- لوحة تحكم المدير :لإدارة المستخدمين، متابعة الأداء، وتحديث قائمة الطعام.

الفئات المستهدفة:

- الزبائن الباحثون عن تجربة حديثة وممتعة داخل المطعم.
- الشباب والعائلات الراغبة في الجمع بين الطعام والترفيه.
- إدارة المطعم التي تسعى لتقليل الأخطاء وزيادة رضا العملاء.

البيئة التشغيلية:

- أجهزة لوحية أو شاشات لمس مثبتة على الطاولات.

- تطبيق جوال يعمل على أنظمة Android و iOS.
- اتصال داخلي مع المطبخ عبر شبكة محلية أو قاعدة بيانات مركزية.

المتطلبات الوظيفية

النظام يجب أن يوفّر مجموعة من الوظائف الأساسية التي تضمن تحقيق أهداف المشروع وتحسين تجربة الزبون داخل المطعم. هذه المتطلبات تمثل ما يجب أن يقوم به النظام بشكل مباشر وملموس:

1. تسجيل الطلبات:(Order Registration)
   - يتيح للزبون إنشاء طلب جديد من خلال واجهة تفاعلية.
   - إمكانية اختيار الوجبة الأساسية، المكونات، الإضافات، ومستوى الطهي.
   - تخصيص الطلب بشكل كامل بما يتناسب مع رغبات الزبون.
2. إرسال الطلبات إلى المطبخ:(Order Transmission)
   - النظام يقوم بإرسال الطلب مباشرة إلى المطبخ مع رقم تعريف فريد.
   - عرض تفاصيل الطلب بشكل واضح للطهاة لتقليل الأخطاء.
3. عرض حالة الطلب:(Order Status Tracking)
   - يتيح للزبون متابعة حالة الطلب لحظيًا (قيد التحضير، جاهز للتقديم).
   - إشعارات مرئية أو صوتية عند اكتمال الطلب.
4. المكتبة الرقمية:(Digital Library)
   - توفير محتوى رقمي مثل كتب إلكترونية يمكن للزبون قراءتها أثناء الانتظار.
   - واجهة سهلة التصفح مع خيارات بحث وتصنيف.
5. الألعاب التفاعلية:(Interactive Games)
   - توفير ألعاب بسيطة ومسلية للزبائن أثناء فترة الانتظار.
   - دعم تعدد اللاعبين على نفس الطاولة أو اللعب الفردي.
6. الدفع الإلكتروني:(Electronic Payment)
   - خيار الدفع عبر البطاقة البنكية أو المحفظة الرقمية.

- تأكيد الدفع وإصدار إيصال إلكتروني للزبون.
- ربط الدفع مباشرة بقاعدة بيانات النظام لتحديث حالة الطلب.

7. إدارة المستخدمين:(User Management)
   - مدير المطعم يمكنه إضافة أو تعديل أو حذف حسابات المستخدمين.
   - التحكم في صلاحيات الموظفين (مثل: النادل، الطاهي، المدير).
8. إدارة قائمة الطعام:(Menu Management)
   - إمكانية تحديث قائمة الطعام بشكل سريع عبر النظام.
   - إضافة وجبات جديدة أو تعديل الأسعار والمكونات.

المتطلبات غير الوظيفية

المتطلبات غير الوظيفية تحدد الخصائص والمعايير التي يجب أن يتسم بها النظام لضمان جودة الأداء وقابلية الاستخدام والصيانة على المدى الطويل. هذه المتطلبات لا تصف وظائف النظام بشكل مباشر، بل تحدد كيف يجب أن يعمل النظام في بيئات وظروف مختلفة.

1. سهولة الاستخدام:(Usability)
   - واجهة المستخدم يجب أن تكون بسيطة وواضحة لجميع الفئات العمرية.
   - دعم اللغة العربية بشكل أساسي لتناسب الجمهور المحلي.
   - تصميم واجهة تفاعلية تعتمد على مبادئ الـ UX/UI الحديثة.
2. الأداء:(Performance)
   - النظام يجب أن يستجيب بسرعة عالية عند إدخال الطلبات أو تشغيل المحتوى الترفيهي.
   - زمن الاستجابة لا يتجاوز ثانيتين عند تنفيذ أي عملية أساسية.
   - القدرة على معالجة عدة طلبات متزامنة دون تأخير.
3. الأمان والخصوصية:(Security & Privacy)
   - حماية بيانات الزبائن والطلبات باستخدام تقنيات التشفير.(SSL/TLS)
   - منع الوصول غير المصرح به إلى النظام أو قاعدة البيانات.
   - الالتزام بمعايير حماية البيانات المحلية والدولية.

4. التوافر والموثوقية:(Availability & Reliability)
   - النظام يجب أن يعمل بشكل مستمر دون توقف غير مبرر.
   - نسبة التوافر لا تقل عن 99% خلال ساعات العمل.
   - ضمان دقة المعلومات المعروضة للزبون والمطبخ.
5. قابلية الصيانة والتوسع:(Maintainability & Scalability)
   - إمكانية تحديث النظام بسهولة لإضافة ميزات جديدة أو تعديل القائمة.
   - تصميم مرن يسمح بتوسيع النظام ليخدم عدد أكبر من الطاولات أو الفروع.
   - فصل الوحدات البرمجية بحيث يمكن تعديل أي وحدة دون التأثير على الأخرى.
6. التوافق:(Compatibility)
   - دعم تشغيل النظام على أجهزة مختلفة (شاشات لمس، أجهزة لوحية، هواتف ذكية).
   - توافق مع أنظمة تشغيل متعددةAndroid) ، iOS، .Windows)

متطلبات الواجهات الخارجية

النظام يجب أن يتكامل مع مجموعة من الواجهات الخارجية لضمان عمله بشكل فعّال وسلس داخل بيئة المطعم. هذه الواجهات تشمل واجهات المستخدم، الأجهزة، البرامج، ووسائل الاتصال.

5.1واجهة المستخدم(User Interface)

- شاشات لمس مثبتة على الطاولات داخل المطعم.
- تطبيق جوال يعمل على أنظمة Android. iOS
- واجهة رسومية سهلة الاستخدام تعتمد على مبادئ UX/UIالحديثة.
- دعم اللغة العربية بشكل أساسي لتناسب الجمهور المحلي.

5.2واجهة الأجهزة(Hardware Interface)

- أجهزة لوحية أو شاشات لمس عالية الدقة.
- طابعات فواتير لإصدار إيصالات الدفع.

- ماسحات QR لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني أو التحقق من الطلب.
- اتصال داخلي مع أجهزة المطبخ لعرض الطلبات بشكل مباشر.

5.3واجهة البرامج(Software Interface)

- قاعدة بيانات مركزية لإدارة الطلبات والمستخدمين (مثل MySQL :أو PostgreSQL).
- تكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني) بوابات دفع مثل PayPal أو حلول محلية.(
- إمكانية الربط مع أنظمة إدارة المطاعم الأخرى إذا لزم الأمر.

5.4واجهة الاتصال(Communication Interface)

- استخدام بروتوكولات HTTP/HTTPSلضمان أمان الاتصال.
- إرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة لتأكيد الطلب أو الدفع.
- دعم الاتصال الداخلي عبر شبكة محلية (LAN) بين الطاولات والمطبخ.

قيود التصميم والتشغيل

النظام المقترح يجب أن يلتزم بمجموعة من القيود التقنية والتشغيلية التي تؤثر على طريقة تصميمه وتنفيذه، وذلك لضمان توافقه مع بيئة العمل المحلية وإمكانية تشغيله بكفاءة عالية:

1. القيود التقنية:(Technical Constraints)
   - استخدام تقنيات حديثة لتطوير النظام مثل Laravel + Vue.js :أو Java + MySQL.
   - الالتزام بمعايير الأمان في الاتصال مثل SSL/TLSلضمان حماية البيانات.
   - النظام يجب أن يعمل على أجهزة لوحية وشاشات لمس ذات مواصفات متوسطة، نظرًا لقيود الموارد المتاحة.
2. قيود التشغيل:(Operational Constraints)
   - النظام يجب أن يكون متوافقًا مع البنية التحتية للمطعم) شبكة محليةLAN ، أجهزة المطبخ.(
   - ضرورة أن يعمل النظام بشكل مستمر خلال ساعات عمل المطعم دون توقف غير مبرر.

- النظام يجب أن يدعم عددًا محددًا من الطاولات في المرحلة الأولى، مع إمكانية التوسع لاحقًا.

3. قيود الميزانية:(Budget Constraints)

- الميزانية المخصصة للتنفيذ محدودة، مما يتطلب اختيار تقنيات مفتوحة المصدر (Open Source)لتقليل التكاليف.
- تقليل الاعتماد على أجهزة باهظة الثمن والتركيز على حلول عملية وفعّالة.

4. قيود الموارد البشرية:(Human Resource Constraints)

- النظام يجب أن يكون سهل الاستخدام بحيث لا يتطلب تدريبًا معقدًا للموظفين.
- واجهة الإدارة يجب أن تكون واضحة وبسيطة لمدير المطعم لمتابعة الطلبات وتحديث القائمة.

5. قيود البيئة المحلية:(Local Environment Constraints)

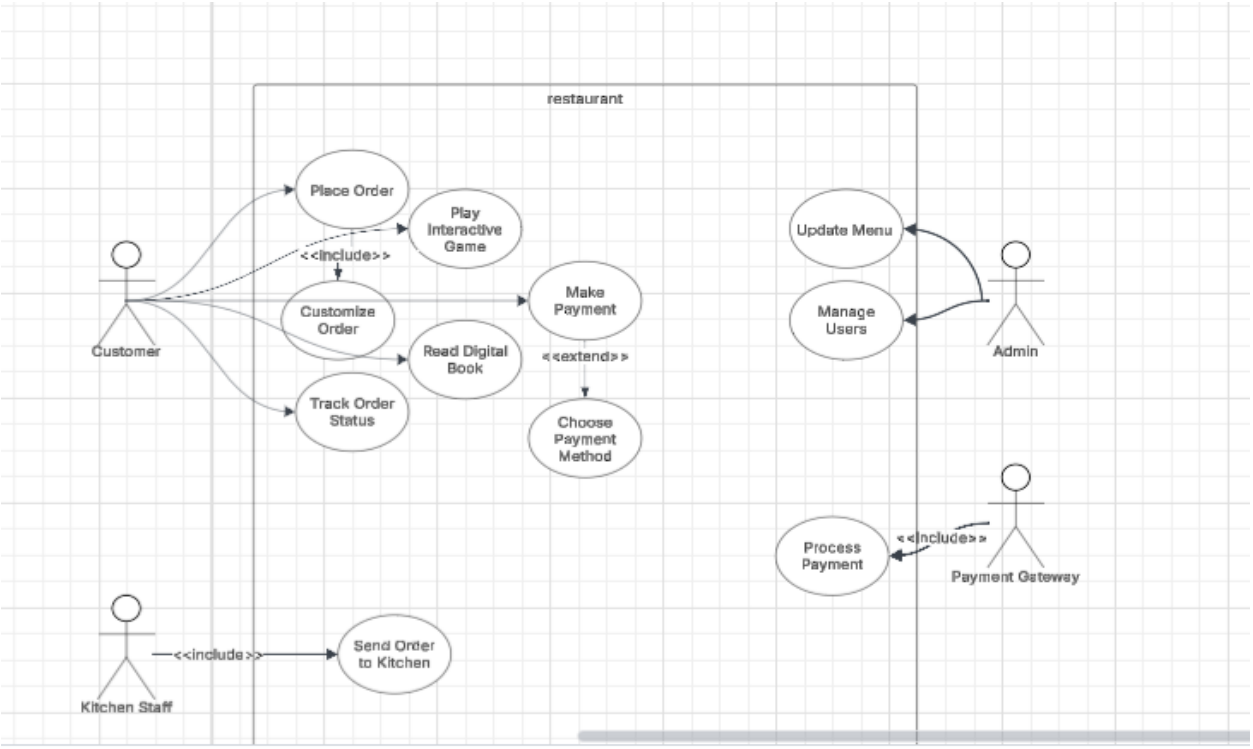
- النظام يجب أن يعمل بكفاءة حتى في حالة ضعف الاتصال بالإنترنت، من خلال الاعتماد على شبكة داخلية محلية.
- دعم اللغة العربية بشكل أساسي لتناسب الجمهور المحلي في غزة.

المصطلحات والتعريفات

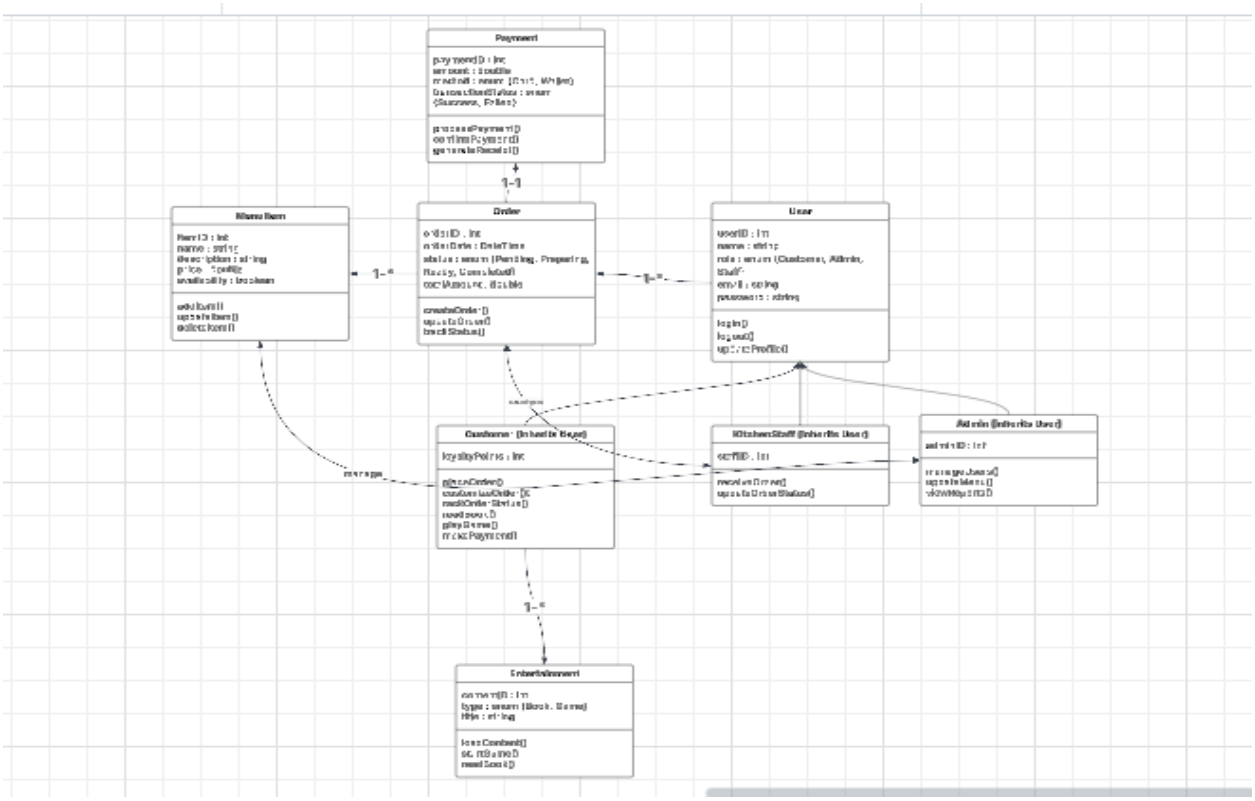
هذا القسم يوضح أهم المصطلحات والاختصارات المستخدمة في وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات، وذلك لتسهيل فهم النظام وضمان وضوح المفاهيم لجميع الأطراف المعنية.

- FR (Functional Requirement): المتطلبات الوظيفية، وهي الوظائف الأساسية التي يجب أن يقوم بها النظام مثل تسجيل الطلبات أو عرض حالة الطلب.
- NFR (Non-Functional Requirement): المتطلبات غير الوظيفية، وهي الخصائص التي تحدد جودة النظام مثل الأداء، الأمان، وسهولة الاستخدام.
- UI (User Interface): واجهة المستخدم، وهي الجزء المرئي الذي يتفاعل معه الزبون عبر الشاشة أو التطبيق.
- UX (User Experience): تجربة المستخدم، وتشمل سهولة الاستخدام، وضوح الواجهة، ورضا الزبون عن النظام.

-) QR Code رمز الاستجابة السريعة :(رمز رقمي يُستخدم لتسهيل عمليات الدفع أو التحقق من الطلبات عبر المسح الضوئي.
- Order: الطلب الذي يقوم الزبون بإنشائه عبر النظام، ويشمل تفاصيل الوجبة والمكونات والإضافات.
- Customer: الزبون الذي يستخدم النظام لطلب الطعام أو الاستفادة من المحتوى الترفيهي.
- Staff: موظفو المطعم (النادل، الطاهي) الذين يتعاملون مع الطلبات عبر النظام.
- Admin: مدير المطعم المسؤول عن إدارة المستخدمين، تحديث قائمة الطعام، ومتابعة أداء النظام.
- Database: قاعدة البيانات المركزية التي تخزن معلومات الطلبات، المستخدمين، والمعاملات.
- Payment Module: وحدة الدفع الإلكتروني التي تتيح للزبون إتمام عملية الدفع عبر البطاقة أو المحفظة الرقمية.
- Entertainment Module: وحدة الترفيه التي توفر مكتبة رقمية وألعاب تفاعلية للزبائن أثناء فترة الانتظار.



https://lucid.app/lucidchart/4c59e180-ebdb-427b-beae-31788e70b160/edit?viewport_loc=-2487%2C-4450%2C12925%2C5963%2C0_0&invitationId=inv_e2cf3ba3-0507-44d8-bf43-3e0dab1dab46



Use Case Table

UC01 – Place Order

- Actor: Customer
- Preconditions: الزبون مسجل دخوله أو متاح على الطاولة.
- Postconditions: الطلب محفوظ في قاعدة البيانات وتم إرساله للمطبخ.
- Normal Flow:
    1. الزبون يفتح واجهة الطلب.
    2. يختار وجبة من القائمة.
    3. يؤكد الطلب.
    4. النظام يسجل الطلب ويرسله للمطبخ.
- Alternative Flow:
    - إذا لم يتم اختيار وجبة، يظهر تنبيه.
    - إذا انقطع الاتصال، يتم حفظ الطلب مؤقتًا.
- Relationships: <<include>> Customize Order, <<include>> Send Order to Kitchen

UC02 – Customize Order

- Actor: Customer
- Preconditions: الزبون بدأ عملية Place Order.
- Postconditions: الطلب مخصص ومحفوظ.
- Normal Flow:
    1. الزبون يختار الإضافات والمكونات.
    2. يحدد مستوى الطهي.
    3. يحفظ التخصيص.
- Alternative Flow:

- إذا لم يتم اختيار أي تعديل، يعتمد النظام الطلب الافتراضي.

- Relationships: <<include>> Place Order

UC03 – Send/Receive Order

- Actor: Kitchen Staff
- Preconditions: النظام استقبل طلبًا من الزبون.
- Postconditions: الطلب معروض في شاشة المطبخ.
- Normal Flow:
  1. النظام يرسل الطلب للمطبخ.
  2. الطاهي يستقبل الطلب مع التفاصيل.
  3. يبدأ التحضير.
- Alternative Flow:
  - إذا كان عنصر غير متوفر، يتم إشعار الزبون لتعديل الطلب.
- Relationships: <<include>> Place Order

UC04 – Track Order Status

- Actor: Customer
- Preconditions: الزبون أنشأ طلبًا.
- Postconditions: الزبون يعرف حالة الطلب.
- Normal Flow:
  1. الزبون يفتح شاشة متابعة الطلب.
  2. النظام يعرض الحالة (قيد التحضير/جاهز).
- Alternative Flow:
  - إذا حدث خطأ في المطبخ، يتم إشعار الزبون بتأخير.

UC05 – Read Digital Book

- Actor: Customer
- Preconditions: الزبون لديه وصول إلى وحدة الترفيه.
- Postconditions: الزبون يقرأ كتابًا رقميًا.
- Normal Flow:
    1. الزبون يفتح المكتبة الرقمية.
    2. يختار كتابًا ويبدأ القراءة.
- Alternative Flow:
    - إذا لم تتوفر كتب، يظهر إشعار "لا يوجد محتوى".

UC06 – Play Interactive Game

- Actor: Customer
- Preconditions: الزبون لديه وصول إلى وحدة الترفيه.
- Postconditions: الزبون يلعب لعبة تفاعلية.
- Normal Flow:
    1. الزبون يفتح قائمة الألعاب.
    2. يختار لعبة ويبدأ اللعب.
- Alternative Flow:
    - إذا كانت اللعبة تتطلب أكثر من لاعب ولم يتوفر، يتم تشغيل وضع فردي.

UC07 – Make Payment

- Actor: Customer
- Preconditions: الطلب مكتمل وجاهز للدفع.
- Postconditions: الدفع مسجل في النظام.
- Normal Flow:
    1. الزبون يختار الدفع.

2. النظام يطلب طريقة الدفع.
3. النظام يرسل البيانات لبوابة الدفع.

- Alternative Flow:
  - إذا فشلت العملية، يتم إشعار الزبون وإتاحة إعادة المحاولة.
- Relationships: <<include>> Process Payment, <<include>> Choose Payment Method

UC08 – Process Payment

- Actor: Payment Gateway
- Preconditions: النظام أرسل بيانات الدفع.
- Postconditions: الدفع مؤكد أو مرفوض.
- Normal Flow:
  1. البوابة تتحقق من البطاقة/المحفظة.
  2. تؤكد العملية.
  3. ترسل إشعارًا للنظام.
- Alternative Flow:
  - إذا رفضت البطاقة، يتم إشعار الزبون بالفشل.
- Relationships: <<include>> Make Payment

UC09 – Manage Users

- Actor: Admin
- Preconditions: المدير مسجل دخوله.
- Postconditions: المستخدمون محدثون في النظام.
- Normal Flow:
  1. المدير يفتح لوحة التحكم.
  2. يضيف/يعدل/يحذف مستخدمين.

- Alternative Flow:
    - إذا حاول حذف مستخدم أساسي، يظهر تنبيه بالرفض.

UC10 – Update Menu

- Actor: Admin
- Preconditions: المدير مسجل دخوله.
- Postconditions: قائمة الطعام محدثة.
- Normal Flow:
    1. المدير يفتح قائمة الطعام.
    2. يضيف أو يعدل أو يحذف عناصر.
- Alternative Flow:
    - إذا كان العنصر مرتبط بطلب نشط، يظهر تنبيه بعدم إمكانية الحذف.

اختيار نمط التصميم

النمط المقترح(Model–View–Controller (MVC :

- Model: يمثل البيانات والمنطق (مثل الطلبات، قائمة الطعام، الدفع، الترفيه).
- View: واجهة المستخدم التي يتفاعل معها الزبون (شاشة الطلب، شاشة الترفيه، شاشة الدفع).
- Controller: الوسيط الذي يستقبل الأوامر من المستخدم، يعالجها، ويربط بين الـ Model والـ View.

سبب الاختيار

1. وضوح الفصل بين المكونات:
    - يسهل إدارة النظام لأن البيانات (Model) منفصلة عن واجهة العرض(View) ، والتحكم (Controller)يعمل كوسيط.

2. قابلية التوسع:
   - يمكن إضافة ميزات جديدة (مثل ألعاب إضافية أو طرق دفع جديدة) دون التأثير على باقي النظام.
3. إعادة الاستخدام:
   - يمكن إعادة استخدام الـ Models مثل Order أو (Payment في أكثر من واجهة عرض.
4. سهولة الصيانة:
   - أي تعديل في واجهة المستخدم لا يؤثر على منطق النظام، والعكس صحيح.
5. ملاءمة طبيعة المشروع:
   - النظام يعتمد على تفاعل مباشر مع المستخدمين (زبون، مدير، موظف مطبخ)، وهذا يتناسب تمامًا مع MVC حيث كل تفاعل يمر عبر.Controller

🛠كيف يخدم النظام؟

- عند قيام الزبون بـ :Place Order
  - :Viewشاشة الطلب تعرض القائمة.
  - :Controllerيستقبل اختيار الزبون ويرسله إلى الـ.Model
  - :Modelيخزن الطلب ويرسله للمطبخ.
- عند قيام الزبون بـ :Make Payment
  - :Viewشاشة الدفع تعرض طرق الدفع.
  - :Controllerيرسل البيانات إلى بوابة الدفع.
  - :Modelيسجل عملية الدفع ويربطها بالطلب.
- عند قيام المدير بـ :Update Menu
  - :Viewواجهة الإدارة.
  - :Controllerيرسل التعديلات.
  - :Modelيحدث عناصر القائمة في قاعدة البيانات.